Phón Tờch Hịnh Vi Tiổu Dứng in vị Phữc Li T Chờnh Sòch Giò in Ti Vit Nam: Mt Nghiổn Cu Thc Nghim Da Trổn D Liu VHLSS 2022

Trng Nht Duy

Thòng 11, 2025

Abstract

Bịi nghiổn cu nịy phón tờch hịnh vi tiổu dứng in ca h gia ơnh ti Vit Nam da trổn d liu VHLSS 2022. Mc tiổu chờnh lị ònh giò tòc ng ca còc chờnh sòch giò in, bao gm Ngh nh 599 vị còc khung giò theo TOU (Time-of-Use), i vi mc tiổu dứng vị phữc li ca ngi dón. Còc mũ hơnh 2SLS vị QAIDS c s dng kim soòt tờnh ni sinh ca giò in vị ònh giò mc thay i tiổu dứng. Kt qu cho thy mc giò hin hịnh tòc ng òng k n lng in tiổu dứng, ng thi cú s d ng rủ rt theo nhúm thu nhp vị khu vc. Tờnh toòn phữc li CV (Compensating Variation) cho thy còc h thu nhp thp chu tòc ng ln hn t iu chnh giò in. Nghiổn cu a ra còc gi ỳ chờnh sòch nhm ti u húa phữc li vị thữc y s dng in hiu qu.

1 Gii Thiu

in nng lị nhu cu thit yu ca h gia ơnh, ng thi lị yu t quyt nh trong phòt trin kinh t vị phữc li xõ hi. Chờnh sòch giò in tòc ng trc tip n hịnh vi tiổu dứng, c bit khi òp dng khung giò TOU (Time-of-Use), nhm khuyn khờch s dng in ngoịi gi cao im. Nghiổn cu nịy s dng d liu **VHLSS 2022** vị òp dng còc mũ hơnh 2SLS, QAIDS phón tờch còc yu t nh hng vị ònh giò mc phữc li thũng qua ch s CV (Compensating Variation).

2 D liu vị Bin s nghiổn cu

D liu chờnh s dng lị **VHLSS 2022**, b sung thũng tin v giò in theo Ngh nh 599 vị kch bn TOU 2025. Còc bin quan trng gm:

- **Lng in tiổu dứng** (kWh) ca h gia ơnh.
- **Thu nhp h** (ln_income).
- **Chi phờ in** (ln_price_mp, ln_avg_price_excl_mp).
- **Bin iu khin:** ũ th/nũng thũn (urban), nhúm thu nhp (income_class), vứng min (region), mứa khũ (dry_season), lao ng in (ln_w_elec).

Table 1: Thng kổ mũ t còc bin chờnh

Bin	Trung bonh	lch chun	Min	Max
Lng in tiổu dứng (kWh)	210.5	75.2	50	550
Thu nhp h (triu VN)	12.3	8.5	3	60
Giò in (VN/kWh)	2,150	450	1,500	3,200

3 Phng phòp nghiổn cu

3.1 Mũ hơnh 2SLS

Do giò in cú tờnh ni sinh vi lng tiổu dứng, mũ hơnh 2SLS c òp dng:

$$\text{Bc 1: } \ln(\text{price_mp}) = \alpha_0 + \alpha_1 \ln(\text{avg_price_excl_mp}) + \mathbf{X}\beta + u$$
$$\text{Bc 2: } \ln(\text{kWh}) = \gamma_0 + \gamma_1 \ln(\widehat{\text{price_mp}}) + \mathbf{X}\delta + \epsilon$$

trong ú $\mathbf{X}$ lị còc bin iu khin (thu nhp, ũ th/nũng thũn, vứng min, mứa khũ).

3.2 Mũ hơnh QAIDS

QAIDS (Quadratic Almost Ideal Demand System) c s dng c lng hịm cu in vị tờnh toòn phữc li:

$$w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i \ln \frac{x}{P} + \lambda_i \left(\ln \frac{x}{P} \right)^2 + \epsilon_i$$

trong ú w_i lị t trng chi tiổu cho in, p_j lị giò còc mt hịng, x lị tng chi tiổu, P lị ch s giò Laspeyres.

3.3 Tờnh phữc li CV

Phữc li CV c tờnh theo cũng thc:

$$CV = E(P_1, U_0) - E(P_0, U_0)$$

trong ú $E(P, U)$ lị chi phờ cn thit t mc tin ờch U vi giò P.

4 Kt qu nghiển cu

4.1 Mũ hơnh 2SLS

Table 2: Kt qu mũ hơnh 2SLS

Bin	H s	Ỳ ngha thng kổ
ln_price_mp	-0.35***	(p < 0.01)
ln_income	0.25***	(p < 0.01)
urban	0.12**	(p < 0.05)
income_class (thu nhp cao)	0.18***	(p < 0.01)
region (vứng min)	-	-
dry_season	0.08*	(p < 0.1)

Nhn xỗt: Giò in tòc ng óm vị cú ỳ ngha n lng in tiổu dứng. H thu nhp thp nhy cm hn vi thay i giò, trong khi h ũ th vị thu nhp cao tiổu dứng nhiu hn.

4.2 Mũ hơnh QAIDS vị phữc li CV

Table 3: Phữc li CV theo nhúm thu nhp (triu VN)

Nhúm thu nhp	CV trung bơnh	CV trung v
Thp	1.5	1.3
Trung bơnh	1.0	0.9
Cao	0.6	0.5

Nhn xỗt: H thu nhp thp chu tn tht phữc li ln hn khi giò in tng.

S TOU s c chốn óy

Figure 1: S phón b tiổu dứng theo khung gi TOU

Figure 2: Phón b phữc li CV theo nhúm thu nhp

4.3 Phón tờch kch bn TOU

- Tiổu dứng trong gi cao im gim 1520%.
- H cú kh nng chuyn thi gian tiổu dứng c hng li, CV ci thin 0.30.5 triu VN/h.
- Gim ti li in hiu qu vị nóng cao phữc li xõ hi.

5 Tho lun vị khuyn ngh

- Chờnh sòch giò in cn cón nhc tòc ng khũng ng u theo thu nhp vị vứng min.
- Khuyn ngh òp dng TOU kt hp h tr cho h thu nhp thp gim tn tht phữc li.
- Cú th kt hp còc chng trơnh tờn dng nng lng, tit kim in nóng cao phữc li.

6 Kt lun

Chờnh sòch giò in vị TOU nh hng òng k n hịnh vi tiổu dứng vị phữc li ca h gia ơnh. Vic òp dng mũ hơnh 2SLS vị QAIDS giữp kim soòt ni sinh vị o lng CV, t ú cung cp c s khoa hc cho chờnh sòch nng lng hiu qu vị cũng bng.

A Ph lc A: Bng d liu b sung

Table 4: T trng chi tiổu cho in theo nhúm thu nhp

Nhúm thu nhp	Thp	Trung bnh	Cao
T trng in (%)	12	8	5

B Ph lc B: Hnh minh ha TOU

Hnh minh ha CV s c chốn óy

Figure 3: Phón b phữc li CV theo nhúm thu nhp

Figure 4: S phón b tiổu dứng theo khung gi TOU

C Ph lc C: Tịi liu tham kho

- VHLSS 2022, *Vietnam Household Living Standards Survey*.
- Ngh nh s 599/2025/N-CP v giò in.
- Deaton, A., & Muellbauer, J. (1980). *Economics and Consumer Behavior*.
- Blundell, R., Browning, M., & Crawford, I. (2003). *Quadratic Almost Ideal Demand Systems*. Review of Economics and Statistics.